

Vagoneti Hangi Kuvvet Hızlandırıyor?

FİZ.11.1.4

a · bileşke kuvvet ile cisimlerin hareketi arasındaki ilişkileri keşfeder

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta hareketi yatay ve düşey bileşenlerine ayırdık; bu ayırma hareketi anlatmaya yetti, ama onu neyin başlattığını ve neyin değiştirdiğini söylemedi. Bu kâğıtta size hiçbir bağlantı verilmiyor. İş sırası hep aynı: kuvvetlerin ortak sonucunu bul, hızın değişip değişmediğine bak, ikisini yan yana koy ve **en sonda** kendi cümlele bir ilişki yaz. Yazdığın her sayının yanına birimini ekle.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Ortak sonuç ne?** Cisme birden çok kuvvet etki ediyorsa hareketi tek tek kuvvetler değil, onların vektörel toplamı olan **bileşke kuvvet** (F_{net}) belirler.
- 2 · **Hız değişiyor mu?** Değişiyorsa hangi yönde ve her saniye ne kadar? Hızın birim zamandaki değişimi ivmedir.
- 3 · **İkisi arasında nasıl bir bağ var?** Bağ kuralı hatırlayarak değil, kâğıttaki kartlardan, çizelgelerden ve grafiklerden okuyarak kur.

SENARYO DOSYASI · ZONGULDAK LİMANI'NDA YÜKLEME VARDİYASI

Zonguldak, taş kömürü havzasının merkezidir; ocaktan çıkan kömür raylı vagonetlerle limana indirilir. Bu vardiyada yükleme hattının motoru arızalıdır ve vagonetler halatla, el gücüyle çekilmektedir. Ustabaşı iki ekibi hattın iki ucuna dize: bir ekip halatı **gemi yönünde**, öbür ekip **ambar yönünde** çeker. "İki ekip aynı anda çekiyor ama vagonet tek bir yola gidiyor," der ustabaşı, "onu götüren iki çekişin ortak sonucu." Vardiya boyunca bir deftere üç şey yazar: hangi halatın kaç newtonla çektiğini, vagonetin hızının değişip değişmediğini ve değişiyorsa saniyede ne kadar değiştiğini. Bu kâğıt o defterin sayfalarıdır.

Veriler: Hat düz ve yataydır, raylar yeni yağlanmış; bu kâğıtta sürtünme ihmal edilir. Boş vagonetin kütlesi **400 kg**, kömür yüklü vagonetin kütlesi **1000 kg**'dır. Düşeyde vagonetin ağırlığı G ile raylardan gelen normal kuvvet N birbirini dengeler; bütün sorularda yalnız yatay kuvvetlere bakılacaktır.

1 İki Halat, Tek Sonuç FİZ.11.1.4-a

Durgun hâldeki boş vagoneti gemi ekibi **300 N**, ambar ekibi **180 N** ile çekmektedir (Ş.1). **a)** İki çekişin ortak sonucunun büyüklüğü ve yönü nedir? **b)** Vagonet yerinde kalır mı, harekete geçer mi? **c)** "Vagonete kaç kuvvet etki ediyor?" sorusu ile "hareketi ne belirliyor?" sorusu aynı soru mudur? Bir cümleyle yazınız. **ç)** Ambar ekibine her biri 60 N ile çeken kaç işçi katılırsa vagonet kıpırdamaz? Bir işçi daha katılırsa ne olur?



Ş.1 · vagonete etki eden iki çekme kuvveti · oklar aynı ölçekle çizilmiştir

2 Üç Kart, İki Küme FİZ.11.1.4-a

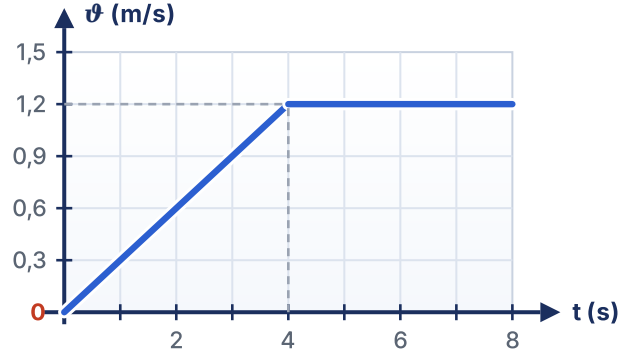
Ustabaşının defterinden üç an kart hâlinde çıkarılmıştır; her kartta çekişler ve hızın zamanla değişimini gösteren bir kroki vardır (Ş.2). **a)** Kartları iki kümeye ayırınız: hangi ikisi aynı kümededir? **b)** Ölçütünüzü kendi cümleinizle yazınız. **c)** Aynı kümedeki kartlarda bileşke ve hızın değişimi bakımından ortak olan nedir? **ç)** Bir arkadaşınız I ile II'yi "biri duruyor, öteki gidiyor" diye ayrı kümelere koyuyor. Bu ölçüt neden kuvvetlerle ilgili bir sınıflama vermez?



Ş.2 · üç anın kartları · alttaki kroki hız–zaman çizgisidir, oklar aynı ölçeklidir

3 Hız Şeridi Ne Söylüyor? FİZ.11.1.4-a

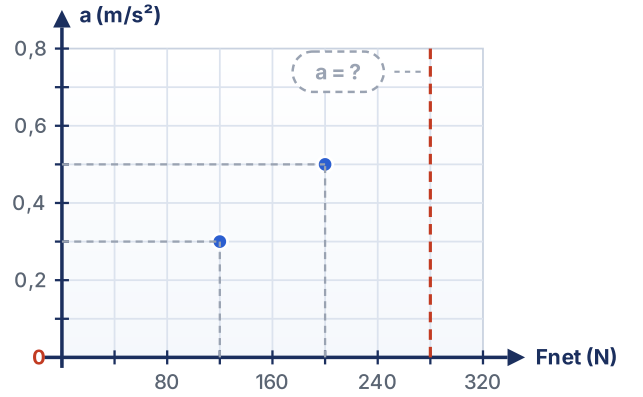
Başlangıçta durgun olan boş vagonetin hız değerleri zaman şeridinden Ş.3'e taşınmıştır. **a)** İlk 4 s'de hız her saniye kaç m/s artmıştır? İvmeyi birimiyle yazınız. **b)** 4–8 s arasında hız değişiyor mu? Ekiplerin çekişleri hakkında ne söylersiniz? **c)** İki aralığı birbirinden ayıran şey hız mıdır, hızın değişimi midir? **ç)** Bir işçi "6. saniyede vagonet en hızlı, demek ki en büyük kuvvet o anda çekiyor" diyor. Bu iddiayı grafiğe dayanarak çürütünüz.



Ş.3 · boş vagonetin hız–zaman grafiği

4 İki Ölçüm, Bir Öngörü FİZ.11.1.4-a

Boş vagonette iki ölçüm alınmıştır: 120 N'da 0,3 m/s², 200 N'da 0,5 m/s² (Ş.4). **a)** Doğru uzatılınca başlangıç noktasından geçiyor; bu ne söyler? **b)** 280 N'da ivme kaç m/s² olurdu? Grafikte ve oranla gerekçelendiriniz. **c)** İki ölçümde bileşkeyi ivmeye bölünüz, birimi N ile m/s²'den kurunuz. Bu sayı senaryodaki hangi bilgidir? **ç)** Bileşke sıfırken ivme ne olur? Bu, 2. sorudaki hangi kümeyle tutarlıdır?

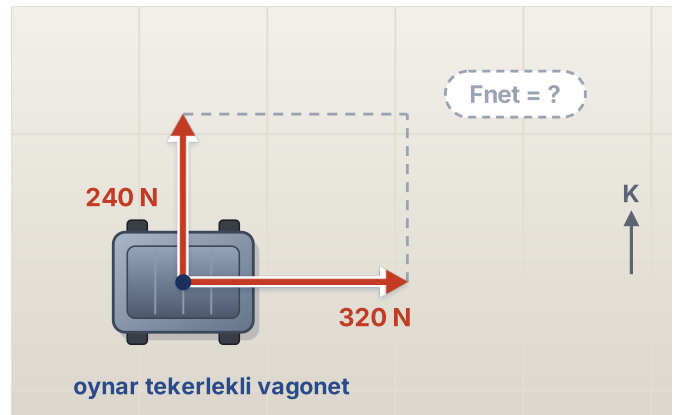


Ş.4 · iki ölçüm ve yapılmamış üçüncüsünün yeri

5

Ambar Ağzında Dik İki Halat FİZ.11.1.4-a

Ambar ağzında raylar biter; boş vagonet burada oynar tekerlekler üzerinde, düz beton sahada durmaktadır. İki halat dik çekiyor: doğuya 320 N, kuzeye 240 N (Ş.5). **a)** Bileşke kaç N'dur? Dikdörtgeni tamamlayarak gösteriniz. **b)** Durgun vagonet hangi doğrultuda harekete geçer? Bu doğrultunun doğuyla yaptığı açıyı bulunuz ($\sin 37^\circ = 0,6$). **c)** 4. sorudaki orana göre vagonetin ivmesi kaçtır? **ç)** "320 ile 240'ı toplarsak 560 N eder" diyen işçinin hatasını açıklayınız.



üstten görünüş · kesikli çizgiler yardımcıdır

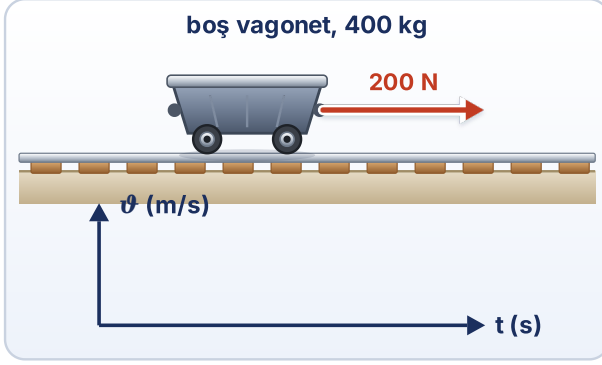
§.5 · dik çeken iki halat

[illegible]

Ara denetim: Bir yerde bileşkeye bakıp vagonetin **hızı** hakkında hüküm verdin mi? Verdiysen üstünü çiz; bileşkenin söylediği şey hızın kendisi değil, değişimdir.

6 Aynı Çekiş, Boş ve Yüklü Vagonet FİZ.11.1.4-a

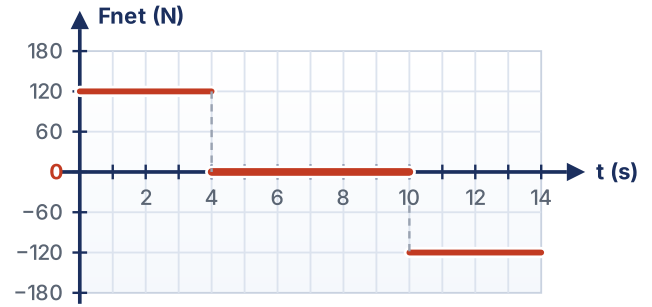
Aynı 200 N'luk bileşke önce boş, sonra kömür yüklü vagonete uygulanıyor; ikisi de durgun başlıyor (§.6). **a)** Boş eksenlere beklediğiniz hız–zaman çizgilerini çiziniz. **b)** Hangisi daha diktir, neden? **c)** 4. sorudaki oranın kütleyle eşit olduğu bulgusunu yüklü vagonete de uygulayarak 5 s sonraki hızları bulunuz. **ç)** "Yüklü vagonet hiç hızlanamaz" diyen birine ne dersiniz? Hareketi belirleyen ikinci büyüklük nedir?



Ş.6 · eşit bileşke altında iki yük · eksenler çizim için boştur

7 Çekiş Zamanla Değişince FİZ.11.1.4-a

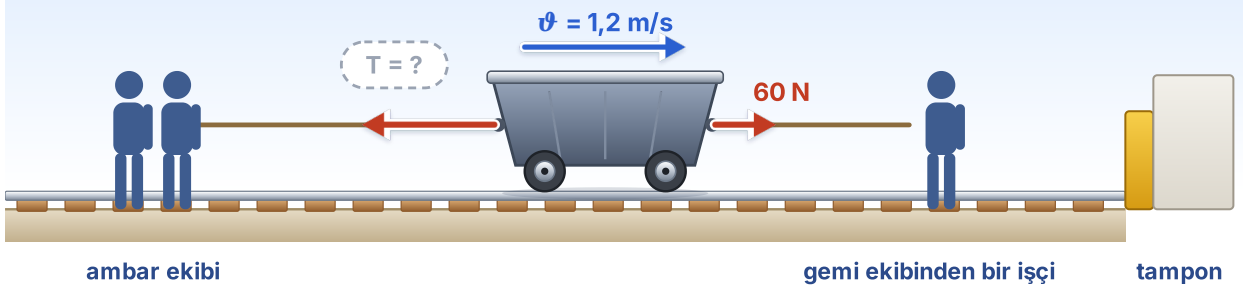
Durgun başlayan boş vagonete etki eden bileşke kuvvet üç aralıkta kaydedilmiştir (§.7). **a)** İlk aralıkta hız nasıl değişir? 4. saniyedeki hızı bulunuz. **b)** Ortadaki aralıkta vagonet durur mu? Gerekçesiyle yazınız. **c)** Son aralıkta hıza ne olur, hız hangi anda sıfırlanır? **ç)** Kayıt 14. saniyede bitiyor. Vagonet kayıt boyunca ambar yönüne dönmüş müdür? Çekiş 14. saniyeden sonra da sürseydi ne olurdu?



Ş.7 · bileşke kuvvet; eksenin altı ambar yönü

8 Tampondan Önce Durdur FİZ.11.1.4-a

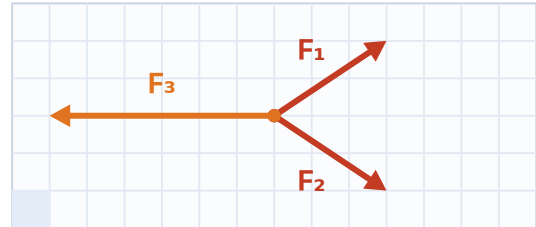
Boş vagonet gemi yönünde $1,2 \text{ m/s}$ ile tampona doğru geliyor; ustabaşı onun 4 s içinde düzgün yavaşlayıp durmasını istiyor (Ş.8). **a)** Gereken ivme ve yönü nedir? **b)** Gereken bileşke kuvvet nedir? **c)** Gemi ekibinden bir işçi dalgınlıkla 60 N ile gemi yönünde çekmeyi sürdürüyor. Ambar ekibi kaç N ile çekmelidir? **ç)** Vagonet durduktan sonra iki taraf aynı kuvvetlerle çekmeyi sürdürürse ne olur?



Ş.8 · tampona gelen vagonet · soru işaretli ok ölçekli değildir

9 Kareli Zeminde Üç Halat FİZ.11.1.4-a

Ambar ağzında oynar tekerlekli boş vagonete üç halat bağlıdır; Ş.9'da bir kare 50 N 'dur. **a)** F_1 ile F_2 'nin bileşkesini ortak başlangıçtan çiziniz; kaç N 'dur? F_1 ile F_2 'nin her biri yaklaşık 180 N olduğu hâlde bileşke neden 360 N değildir? **b)** Bu oku F_3 ile karşılaştırınız; üç kuvvetin bileşkesi nedir? **c)** Vagonet durgunsa ne yapar, doğruya $0,5 \text{ m/s}$ ile gidiyorsa ne yapar? **ç)** Durgunken F_1 'in halatı koparsa vagonet hangi yöne harekete geçer? Kopan kuvvete bakarak yanıtlayınız.



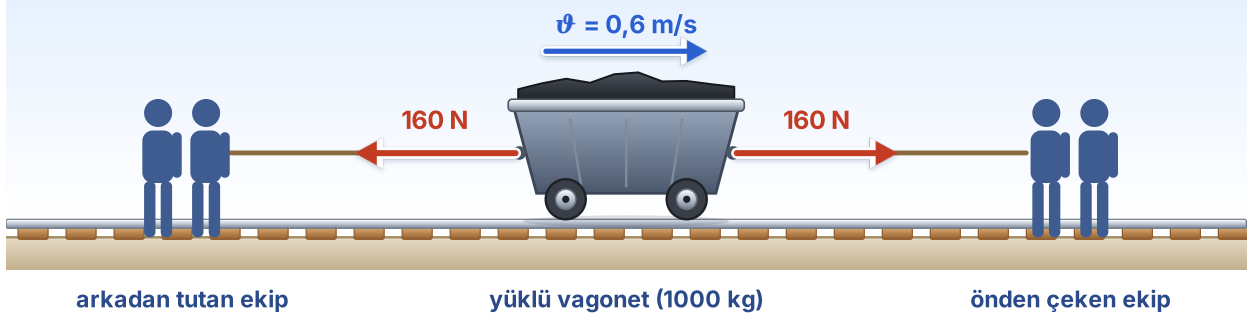
1 kare = 50 N

Ş.9 · üç halatın kuvvetleri, üstten

10

İki Halat Birden Bırakılınca FİZ.11.1.4-a

Kömür yüklü vagonet gemi yönünde $0,6 \text{ m/s}$ ile sabit hızla ilerlerken önden 160 N ile çekilmekte, arkadan 160 N ile geri tutulmaktadır (Ş.10). **a)** Bileşke kuvvet nedir? Bu değer hareketle tutarlı mıdır? **b)** İki ekip halatları aynı anda bırakırsa hız bundan sonra nasıl değişir? **c)** Yalnız arkadaki ekip halatı bıraksaydı 5 s sonraki hız ne olurdu? **ç)** "Hareket için sürekli bir kuvvet gerekir" diyen arkadaşınıza yalnız (b) ve (c)'deki sonuçlara dayanarak ne cevap verirsiniz?



Ş.10 · sabit hızla giden yüklü vagonet · oklar aynı ölçeklidir

11

Vardiyayı Tek Çizelgede Topla FİZ.11.1.4-a

Beş durumu çizelgeye taşıyınız; boş gözleri kendi çözümlerinizden ve 4. sorudaki orandan doldurunuz. **a)** Çizelgeyi tamamlayınız. **b)** Aynı vagonette bileşke büyüdükçe hızın değişimi nasıl gidiyor? **c)** Bileşkesi sıfır olan satırların hepsinde vagonet duruyor mu? **ç)** 8. soru satırında ivme var ama hız azalıyor. "İvme varsa cisim hızlanıyordur" cümlesini bu satıra dayanarak düzeltiniz.

Durum	Çeken kuvvetler	Bileşke	İvme	Hız
1. soru	300 N gemi, 180 N ambar	...	...	...
II. kart	150 N gemi, 150 N ambar	...	...	...
5. soru	320 N doğuya, 240 N kuzeye	...	...	...
8. soru	60 N gemi, 180 N ambar	...	...	...
10. soru	hiçbiri	...	...	...

12

Bulduğun İlişkiyi Sına

Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · deney tasarımı

Bulduğunuz ilişkiyi tek bir vagonetle nasıl sınarsınız? **a)** Hangi büyüklüğü değiştirir, hangisini ölçersiniz? **b)** Kesinlikle sabit tutmanız gereken iki şey nedir? **c)** Beş denemeden biri öteki dördünün doğrusunun belirgin biçimde altında kalıyor. Önce ölçümünüzü mü, ilişkinizi mi gözden geçirirsiniz? Gerekçelendiriniz. **ç)** Deneme hattın sürtünmesi ihmal edilemeyen paslı bir bölümünde yapılsaydı kuvvetölçerin okuduğu değer bileşke olur muydu? İvme beklenenden büyük mü, küçük mü çıkardı?

13

Örüntüyü Adlandır

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · KB2.14 Yorumlama

11. sorudaki çizelgeye bir bütün olarak bakınız. **a)** Bileşke kuvvet ile hızın değişimi arasında kurduğunuz bağı tek bir cümleyle yazınız; cümleinizde "hız" değil "hızın değişimi" geçsin. **b)** Bir arkadaşınız "Bileşke kuvvet ne kadar büyükse cismin hızı da o kadar büyüktür." diyor. Kâğıttaki hangi satır ya da soru bu cümleyi çürütüyor? **c)** Aynı cümleyi doğru olacak biçimde düzeltiniz. **ç)** 4. sorudaki oranı ve 6. sorudaki bulguyu birlikte kullanarak bileşke kuvvet, kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi harflerle tek satırda yazınız.

14

Yatay Raydan Asansöre

Beceri · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · yansıtma

Bu kâğıttaki bütün sonuçları düz ve yatay bir rayda, sürtünmesi ihmal edilen bir hatta ve tek bir vagonetle elde ettiniz. **a)** Yukarı doğru hızlanan bir asansör kabiniinde, buz tutmuş bir rıhtımda ya da havasız bir ortamda aynı bağı bulacağınızı düşünüyor musunuz? Değişen şey bağı kendisi mi olur, yoksa yalnız bileşke kuvvetin değeri mi? Tahmininizi iki cümleyle yazınız. **b)** Bu kâğıda başlarken doğru bildiğiniz ama şimdi başka türlü düşündüğünüz bir cümle var mı? Eski cümleyi, yeni cümleyi ve sizi değiştiren sorunun numarasını yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ivmenin yanında m/s^2 , her kuvvetin yanında N var mı? Bileşke kuvveti ve ivmeyi yazarken yönünü de yazdın mı?
- Bir yerde iki kuvvetin sayılarını yönlerine bakmadan topladıysan geri dön ve düzelt.
- Bir yerde "bileşke sıfır, öyleyse durur" ya da "büyük kuvvet, büyük hız" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. soruda kendi cümlele yazdığın bağı defterinin ilk sayfasına geçir, yanına 4. soruda bulduğun oranı ve birimini yaz. Gelecek hafta bu bağı farklı ortamlarda sınayacak ve adını koyacağız; 14. sorudaki tahminini silme.

Mini Test · Bileşke Kuvvet ve Hareket

FİZ.11.1.4-a

Aksi belirtilmedikçe sürtünme ihmal edilir. Aynı cisimde $F_{net} \div a$ oranı küttedir.

Ad-Soyad: _____

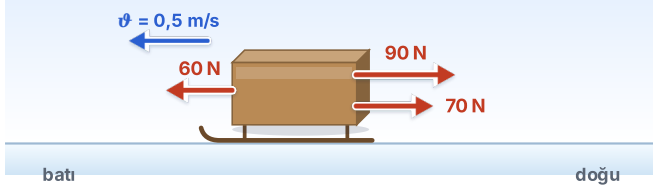
Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Çıldır Gölü'nde Kızak

Ardahan'da Çıldır Gölü'nün donmuş yüzeyinde batıya kayan bir kızağa üç halatla şekildeki yatay kuvvetler aynı anda uygulanır. Bileşke kuvvet ve kızığın hızının bu andan sonraki ilk değişimi hangisidir?



- A) 100 N, doğuya; kızak doğuya hızlanır
- B) 220 N, doğuya; kızığın hızı azalır
- C) 100 N, batıya; kızığın hızı artar
- D) Sıfır; kızak 0,5 m/s ile kayar
- E) 100 N, doğuya; kızığın hızı azalır

3 Tuzla'da Ölçüm Kartları

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede, sac levha yüklü aynı arabayla alınan ölçümler kartlara işlenmiştir. Üçüncü kartta ölçülecek ivme kaç m/s^2 'dir?

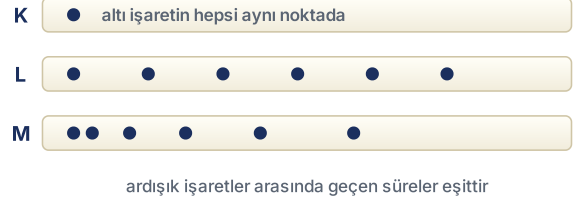
1. kart	2. kart	3. kart
$F_{net} = 25 \text{ N}$ → $a = 0,1 \text{ m/s}^2$ →	$F_{net} = 75 \text{ N}$ → $a = 0,3 \text{ m/s}^2$ →	$F_{net} = 200 \text{ N}$ → $a = ?$

üstteki ok bileşke kuvvet, alttaki ok ivmedir

- A) 0,5
- B) 0,6
- C) 0,8
- D) 1,1
- E) 8

2 Bursa'da Üç Konum Şeridi

Bursa'daki bir fabrikanın test hattında K, L ve M kasalarının konumu eşit süre aralıklarıyla işaretlenmiştir. Kayıt boyunca hangi kasalara etki eden bileşke kuvvet sıfırdır?



Üç kasanın konum işaretleri

- A) Yalnız K
- B) K ve L
- C) Yalnız L
- D) L ve M
- E) K, L ve M

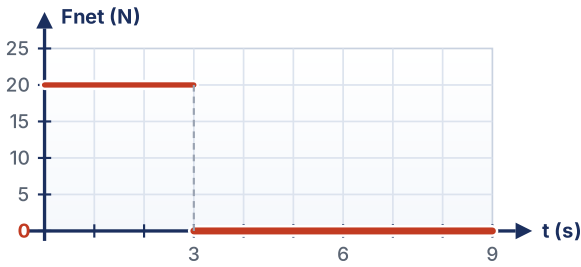
5 Gebze'de Transpalet

Kocaeli Gebze'deki bir lojistik deposunda elektrikli bir transpalet yüklü bir paleti düz zeminde çekmektedir. Ölçümde paletin ivmesi $0,5 \text{ m/s}^2$, palete etki eden bileşke kuvvet 300 N bulunmuştur. Aynı yük ile ivmenin $0,8 \text{ m/s}^2$ 'ye çıkması için bileşke kuvvet kaç N artırılmalıdır?

- A) 480
- B) 180
- C) 90
- D) 780
- E) 150

7 Bandırma'da Kesilen Kuvvet

Balıkesir Bandırma'daki bir un fabrikasında, durgun hâldeki 40 kg 'lık raylı bir yük arabasına etki eden bileşke kuvvet şekildeki gibi kaydedilmiştir. Arabanın $9.$ saniyedeki hızı ve $3-9$ s aralığındaki hareketi hangisidir?



bileşke kuvvetin iki aralıktaki kaydı

- A) 0; kuvvet kesilince araba durur
- B) $4,5 \text{ m/s}$; hızlanmayı sürdürür
- C) $1,5 \text{ m/s}$; hızı değişmez
- D) $0,75 \text{ m/s}$; düzgün biçimde yavaşlar
- E) $0,5 \text{ m/s}$; hızı değişmez

4 Aliğa'da Hava Yastıklı Palet

İzmir Aliğa'da 145 kg 'lık bir makine parçası, düz zeminde her yöne sürtünmesiz kayan hava yastıklı bir paletin üzerindedir; paletin kütlesi ihmal edilir. İki halat parçayı doğuya 200 N , kuzeye 210 N ile çeker. Parçanın ilk andaki ivmesi hangisidir?

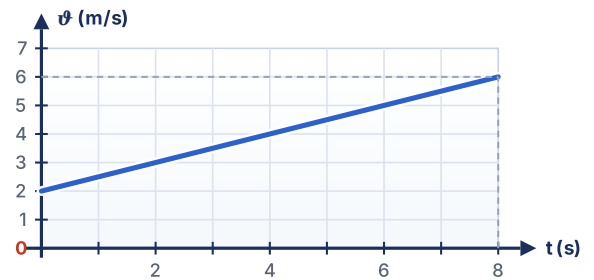


iki halatın kuvvetleri, üstten görünüş

- A) 2 m/s^2 , köşegen boyunca kuzeydoğuya
- B) $2,8 \text{ m/s}^2$, köşegen boyunca kuzeydoğuya
- C) $1,4 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- D) $0,07 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- E) 2 m/s^2 , kuzeye

6 Samsun'da Terminal Çekicisi

Samsun Limanı'nda römorkuyla birlikte $24\,000 \text{ kg}$ olan bir terminal çekicisinin düz sahadaki hız kaydı şekildedir; kayıt araç hareketliken başlamıştır. Kayda göre araca etki eden bileşkenin yönü ve büyüklüğü nedir?



sekiz saniyelik hız kaydı

- A) Sıfırdır; kayıt düz bir çizgidir
- B) Harekete ters; sabit, $12\,000 \text{ N}$
- C) Hareket yönünde; giderek küçülür
- D) Hareket yönünde; sabit, $12\,000 \text{ N}$
- E) Hareket yönünde; artar, sonda $18\,000 \text{ N}$

9 Polatlı'da Bir İddia

Ankara Polatlı'daki bir lisede bir öğrenci "Hareket eden bir cismin üzerinde hareket yönünde mutlaka bir kuvvet vardır." diyor. Sürtünmesiz hava rayında ve raylarda yapılan aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu iddiayı tek başına çürütür?

- A) Durgun araba ancak çekilince kalkar
- B) Çekme sürdükçe arabanın hızı artar
- C) İtilip bırakılan kızak hızını korur
- D) Yüklü araba aynı çekmede az hızlanır
- E) Eşit ve ters çekilen araba kıpırdamaz

11 Kırıkkale'de Takım Dolabı

Kırıkkale'deki bir makine atölyesinde tekerlekli bir takım dolabı üzerinde üç ölçüm alınmış ve çizelgeye yazılmıştır. Çizelgeye göre dolap için hangisi söylenebilir?

Fnet (N)	30	60	150
a (m/s ²)	0,2	0,4	1,0

- A) a, Fnet'ten bağımsız; kütle bulunamaz
- B) Fnet iki katına çıkınca a yarıya; 6 kg
- C) a, Fnet ile aynı oranda; 0,007 kg
- D) a, Fnet ile aynı oranda; 150 kg
- E) Fnet büyüdükçe a küçülür; 150 kg

8 Afyonkarahisar'da Fren

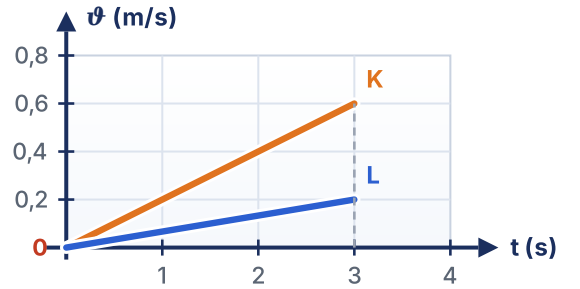
Afyonkarahisar'daki motor sporları pistinde 1200 kg'lık bir test aracı düz bir bölümde fren yapıyor. Hızı 2 s arayla ölçülüp çizelgeye yazılmıştır. Fren boyunca araca etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

Ölçüm	1.	2.	3.	4.
Hız (m/s)	24	18	12	6

- A) Yoktur; araç kendiliğinden yavaşlar
- B) Harekete ters; sabit, 3600 N
- C) Harekete ters; hızla birlikte azalır
- D) Hareket yönünde; sabit, 3600 N
- E) Harekete ters; sabit, 7200 N

10 Eskişehir'de İki Test Arabası

Eskişehir'deki bir raylı araç atölyesinde durgun hâldeki K ve L arabalarına eşit büyüklükte bileşke kuvvetler uygulanmış, hızları şekildeki gibi kaydedilmiştir. Arabaların kütleleri için hangisi doğrudur?



iki arabanın hız kaydı

- A) L'ninki K'ninkinin 3 katıdır
- B) K'ninki L'ninkinin 3 katıdır
- C) Kütleler eşittir
- D) L'ninki K'ninkinin 2 katıdır
- E) Kuvvet bilinmeden karşılaştırılmaz

13 Nevşehir'de Bir Sonuç

Nevşehir'deki bir lisede bir grup, çekme kuvveti ile ivme arasındaki ilişkiyi araştırmak için çizelgedeki üç denemeyi yapmış ve "ivme çekme kuvvetinden bağımsızdır" sonucuna varmıştır. Sürtünme ihmal edilmiştir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

Çekme (N)	0,6	1,2	1,8
Kütle (kg)	0,4	0,8	1,2
Ölçülen ivme (m/s^2)	1,5	1,5	1,5

- A) Doğrudur; ivme hep $1,5 m/s^2$ çıkmıştır
- B) Doğrudur; ancak deneme sayısı azdır
- C) Yanlıştır; ivme yalnız kütleyle bağlıdır
- D) Yanlıştır; süre uzarsa ivme değişir
- E) Varılamaz; kütle sabit tutulmalıdır

15 Isparta'da Üç Bulgu

Isparta'daki bir öğrenci grubu hafta boyunca üç bulgu kaydetmiştir. I. Bileşke kuvveti sıfır olan iki arabadan biri durgun kalmış, öteki hızını değiştirmeden gitmiştir. II. Aynı arabada bileşke kuvvet iki katına çıkınca ivme de iki katına çıkmıştır. III. Eşit bileşke altında kütlesi iki katı olan arabanın ivmesi yarıya inmiştir. Üç bulguyu birden en doğru özetleyen cümle hangisidir?

- A) Bileşke kuvvet hızı belirler; en hızlı giden cisim en büyük kuvvetin etkisindedir
- B) Bileşke sıfırsa cisim durur; kuvvet uygulandığı sürece cisim hızlanmayı sürdürür
- C) Bileşke kuvvet hızın değişimini belirler; bu değişim cismin kütlesinden bağımsızdır
- D) Kütle büyüdükçe cismin ulaşabileceği en büyük hız küçülür; kuvvet bunu değiştiremez
- E) Bileşke kuvvet hızın değişimini belirler; aynı bileşkede kütlesi büyük cismin hızı daha yavaş değişir

12 Karabük'te Okunamayan Halat

Karabük'teki bir haddehanede raylı bir kütük arabası iki halat arasında sağa doğru sabit hızla gidiyor. Sağdaki halat 160 N ile çekiyor, soldakinin göstergesi okunamıyor. Soldaki halatın kuvveti ve sağdaki halat 200 N'a çıkarılınca arabanın hareketi hangisidir?

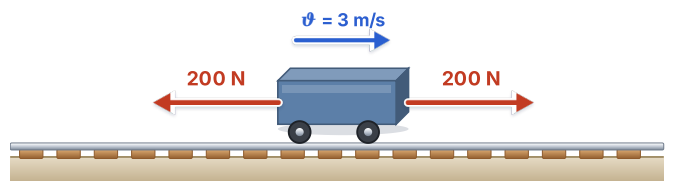


sabit hızla giden arabaya bağlı iki halat

- A) 160 N; sağa doğru hızlanmaya başlar
- B) 0 N; sağa doğru hızlanmaya başlar
- C) 80 N; daha büyük sabit hızla gider
- D) 160 N; daha büyük sabit hızla gider
- E) 200 N; sabit hızını korur

14 Tekirdağ'da Test Rayı

Tekirdağ'daki bir fabrikanın düz test rayında sağa $3 m/s$ ile kayan bir arabaya aynı anda iki halat bağlanır; biri sağa, öteki sola 200 N ile çeker. 2 s sonra sağdaki halat çözülür, soldaki çekmeyi sürdürür. Arabanın hızı için hangisi doğrudur?



halatların bağlandığı an

- A) İlk 2 s artar, sonra sabit kalır
- B) İlk 2 s azalır, sonra sabit kalır
- C) Hemen sıfırlanır, sonra sola artar
- D) İlk 2 s $3 m/s$ kalır, sonra azalır
- E) İlk 2 s $3 m/s$ kalır, sonra artar

Bağlam Temelli Sorular · Liman, Buz Pisti, Hava Rayı

FİZ.11.1.4-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

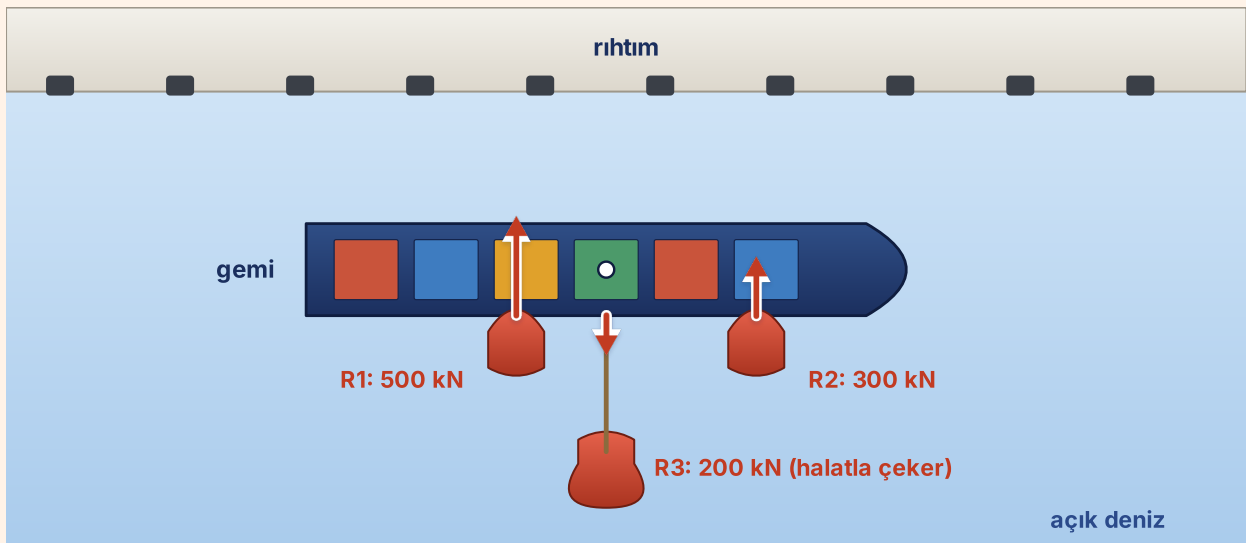
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soruyu soracaksınız: cisme etki eden kuvvetlerin **ortak sonucu** nedir ve bu sonuç cismin **hızını nasıl değiştirir**? Kuvvetleri toplarken yönlerine dikkat ediniz. Haftanın bulgusu kullanılabilir: aynı cisimde bileşke kuvvetin ivmeye oranı cismin kütlesidir. Hiçbir soruda iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler hesaplanmaz.

BAĞLAM 1 · MERSİN LİMANI'NDA BİR KONTEYNER GEMİSİNİN YANAŞTIRILMASI

Mersin Limanı'nda kütlesi $4,0 \cdot 10^7$ kg olan bir konteyner gemisi, rıhtıma paralel duracak biçimde yanaştırılmaktadır. Gemi rıhtımdan 60 m uzakta durgunken üç römorkör işe başlar: R1 ve R2 geminin açık deniz tarafından rıhtıma doğru **500 kN** ve **300 kN** ile iter, R3 ise halatla bağlı olup gemiyi açık denize doğru **200 kN** ile çeker; R3'ün görevi yanaşmayı gerektiğinde frenlemektir. R1 ile R2 gemiyi döndürmeyecek noktalardan iter, R3'ün halatı geminin orta hizasına bağlıdır; gemi dönmeden ötelenir. Gemi durgunken su direnci yoktur; gemi hareket ettikçe su direnci de ortaya çıkar ve bileşkeye katılır. Rıhtım kuzey tarafındadır.



üstten görünüş, ölçekli değildir · R1 ve R2 rıhtıma doğru iter, R3 açık denize doğru çeker

römorkörlerin yerleşimi

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İlk Anda Geminin İvmesi FİZ.11.1.4-a · KB2.14

Gemi durgunken üç römorkör birden çalışmaya başladığı anda geminin ivmesi için hangisi doğrudur?

- A) $0,015 \text{ m/s}^2$, rıhtıma doğru
- B) $0,15 \text{ m/s}^2$, rıhtıma doğru
- C) $0,025 \text{ m/s}^2$, rıhtıma doğru
- D) $0,015 \text{ m/s}^2$, açık denize doğru
- E) $0,005 \text{ m/s}^2$, açık denize doğru

3 Yalnız Rıhtıma Doğru Ötelemek

FİZ.11.1.4-a · KB2.14

Başka bir yanaştırmada durgun gemiyi R4 römorkörü doğuya 450 kN ile, R1 ise kuzeye, rıhtıma doğru 300 kN ile itmektedir; öteki römorkörler çalışmamaktadır. Geminin yalnız kuzeye, rıhtıma dik doğrultuda hızlanması için geminin doğu tarafına yerleştirilen R5 römorkörünün uygulaması gereken kuvvet ve bu durumda geminin ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Batıya 540 kN; ivme $0,0075 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- B) Güneybatıya 540 kN; ivme sıfır
- C) Batıya 450 kN; ivme $0,01875 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- D) Batıya 450 kN; ivme $0,0075 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- E) Batıya 150 kN; ivme $0,0075 \text{ m/s}^2$, kuzeye

2 Rıhtımın Önünde Durdurmak FİZ.11.1.4-a

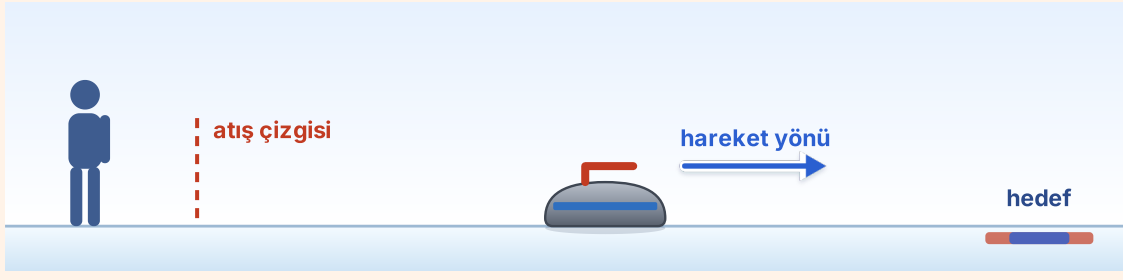
· KB2.7

Gemi rıhtıma doğru $0,20 \text{ m/s}$ ile yaklaşırken kaptan, geminin 40 s içinde düzgün biçimde yavaşlayarak rıhtımın hemen önünde durmasını istiyor. Bu 40 s boyunca gemiye etki etmesi gereken bileşke kuvvet, yani su direnci dahil bütün kuvvetlerin ortak sonucu hangisidir?

- A) 200 kN, rıhtıma doğru
- B) 200 kN, açık denize doğru
- C) 8000 kN, açık denize doğru
- D) Sıfır; römorkörler itmeyi bırakınca gemi kendiliğinden durur
- E) 20 kN, açık denize doğru

BAĞLAM 2 · ERZURUM'DAKİ CURLİNG SALONUNDA BİR ATIŞ

Erzurum'daki curling salonunda bir sporcu, **20 kg** kütleli granit taşı buz üzerinde iterek hızlandırır ve atış çizgisinde elinden bırakır. Bırakma anından sonra taş yalnız buzla temas eder; sporcu taşa bir daha dokunmaz. Taşın hızı bırakma anından başlayarak her 1 s'de bir ölçülmüş ve aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Taş bırakıldıktan sonra yaklaşık 29 m daha gidip hedef halkasının yakınında durur.



granit taş, 20 kg

yandan görünüş · taş atış çizgisinde bırakılır, sonra yalnız buzla temas eder

curling pistinde atış

Zaman (s)	0	1	2	3	4
Hız (m/s)	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Taşa Etki Eden Bileşke FİZ.11.1.4-a · OB7

Çizelgeye göre taş bırakıldıktan sonra taşa etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Sıfırdır; taşın hızı neredeyse hiç değişmemektedir
- B) Harekete terstir; büyüklüğü hız azaldıkça küçülmektedir
- C) Harekete terstir; büyüklüğü sabit ve 2 N'dur
- D) Hareket yönündedir; taşı ileri götüren 2 N'luk bir kuvvettir
- E) Harekete terstir; büyüklüğü sabit ve 48 N'dur

6 Buzu Süpürmek FİZ.11.1.4-a · KB2.14

Takım arkadaşları taşın önündeki buzu süpürerek buzun taşa uyguladığı ters yönlü kuvveti 2 N'dan 1,2 N'a indiriyor. Süpürme, taşın hızı 2,00 m/s iken başlıyor ve 2 s sürüyor. Bu 2 s'nin sonunda taşın hızı kaç m/s olur?

- A) 1,88
- B) 1,80
- C) 2,12
- D) 2,00
- E) 0,80

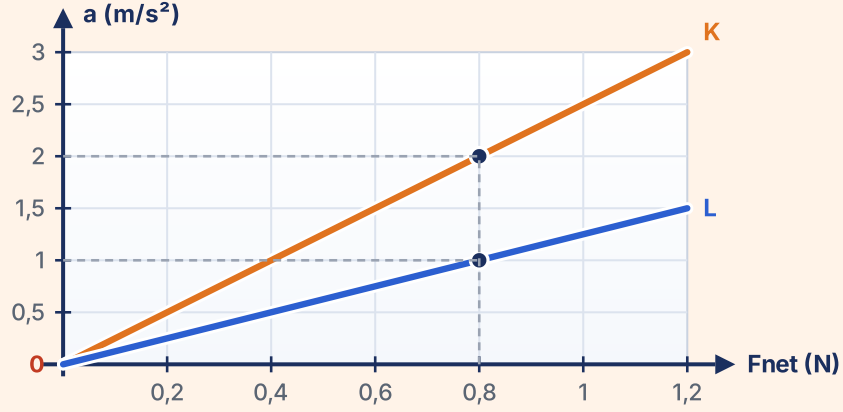
5 Seyircinin İddiası FİZ.11.1.4-a · KB2.7

Seyircilerden biri "Taş bırakıldıktan sonra 29 m daha gidiyor; demek ki onu ileri iten bir kuvvet hâlâ vardır." diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; taşın ağırlığı onu buz üzerinde ileri doğru iter
- B) Yanlıştır; hız azaldığına göre bileşke harekete terstir, taşı götüren kuvvet değil hızıdır
- C) Doğrudur; ancak bu kuvvet çok küçük olduğu için çizelgeye yansımaz
- D) Yanlıştır; taşa hiç kuvvet etki etmez, hızın azalması ölçüm hatasıdır
- E) Doğrudur; sporcunun verdiği itiş taşın içinde birikmiş olarak kalır

BAĞLAM 3 · KONYA BİLİM MERKEZİ'NDE HAVA RAYI DENEYİ

Konya Bilim Merkezi'nin mekanik salonunda, hava üflenerek sürtünmesiz kayan K ve L kızaklarıyla deney yapılmaktadır. Her kızığa ayrı ayrı, yatay tutulan bir dinamometreyle farklı çekme kuvvetleri uygulanmış ve ölçülen ivmeler şekildeki grafiğe işlenmiştir. Sürtünme ihmal edildiği için dinamometrenin gösterdiği değer kızığa etki eden bileşke kuvvettir.



iki kızığın ivme–bileşke kuvvet grafiği · işaretli noktalar 0,8 N'luk ölçümlerdir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Grafikten Kızakların Kütlesi FİZ.11.1.4-a · OB4

Grafiğe göre K ve L kızaklarının kütleleri için hangisi doğrudur?

- A) K'nın kütlesi 0,8 kg, L'ninki 0,4 kg'dır
- B) K'nın kütlesi 2,5 kg, L'ninki 1,25 kg'dır
- C) K'nın kütlesi 0,4 kg, L'ninki 0,8 kg'dır
- D) İkisinin kütlesi de 0,8 kg'dır
- E) K'nın kütlesi 1,6 kg, L'ninki 0,8 kg'dır

8 İki Kızak Tek Kızak Olunca FİZ.11.1.4-a · KB2.14

K ve L kızakları birbirine sıkıca yapıştırılıp tek bir kızak gibi raya konuyor ve 0,6 N'luk bileşke kuvvetle çekiliyor. Kızığın ivmesi kaç m/s^2 olur?

- A) 1,5
- B) 1,125
- C) 2,25
- D) 0,75
- E) 0,5

Etkinlik · Çekişi Büyüt, Yüğü Büyüt

FİZ.11.1.4-a

FBAB8 · FBAB10 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

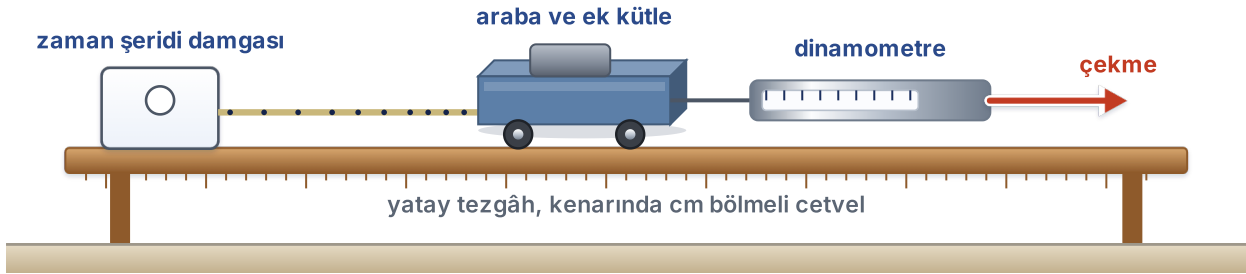
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

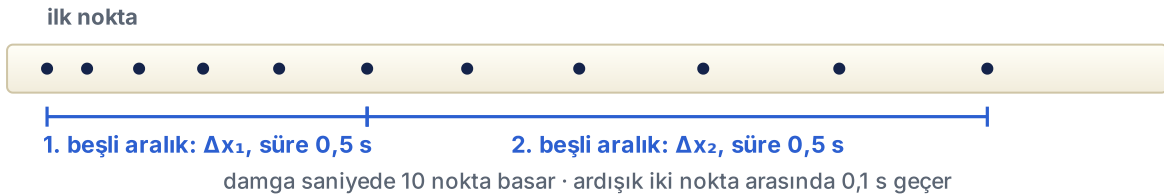
Araştırma sorumuz: **arabaya etki eden bileşke kuvvet ya da arabanın kütlesi büyüdüğünde hızın saniyelik değişimi nasıl gider?** Hazır bağıntı yok; çizelgeleri kendi ölçümlemlerinizle dolduracak, ilişkiyi en sonda kendi cümlemlerle yazacaksınız. Görevler her satırda döner: dinamometreyi çeken, ibreyi yüksek sesle okuyan, şeridi ölçen, çizelgeyi dolduran. Rulmanlı arabada sürtünme ihmal edilir; dinamometrenin gösterdiği değer bileşke kuvvet sayılır.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · araba her denemede aynı çizgiden bırakılır

1 Düzeneği Kur, Şeridi Okumayı Öğren 1. adım · 8 dakika

Şeridi arabanın arkasına, dinamometreyi önüne yatay bağlayın (Ş.F1); arabayı her denemede aynı çizgiden bırakın, dinamometreyi aynı değerde tutun. İvmeyi şeritten bulun (Ş.F2): art arda iki beşli aralık seçin, her birinin uzunluğunu 0,5 s'ye bölerek ortalama hızları v_1 ve v_2 'yi bulun, sonra $a = (v_2 - v_1) \div 0,5$ s hesaplayın. a) Deneme şeridinizde ivmeyi hesaplayın.



Ş.F2 · şeritte art arda iki beşli aralık

Δx_1 (m)	Δx_2 (m)	v_1 ve v_2 (m/s)	a (m/s ²)
...	...	...	...

2

A Çizelgesi · Kütle Sabit, Çekme Büyüyor

2. adım · 12 dakika

Arabaya 0,6 kg'lık ek kütle koyun; araba ve yük birlikte **1,2 kg** olur ve değişmez. Her satırda ivmeyi şeritten hesaplayın, son sütunda bileşkeyi ivmeye bölün. **b)** Son sütun nasıl davrandı?

Satır	Çekme kuvveti (N)	Ölçülen ivme (m/s ²)	Oran $F_{net} \div a$, birimiyle
A1	0,3	...	...
A2	0,6	...	...
A3	0,9	...	...
A4	1,2	...	...
A5	1,5	...	...

3

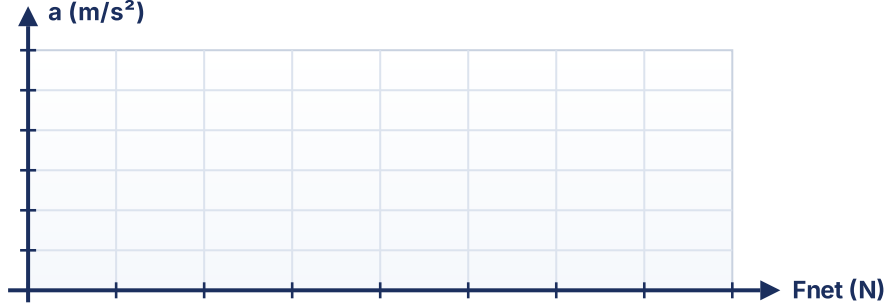
B Çizelgesi · Çekme Sabit, Kütle Büyüyor

3. adım · 10 dakika

Çekmeyi her satırda **0,6 N**'da tutun, yükü çizelgedeki değerlere getirin; ivmeyi hesaplayıp kütle ile çarpın. **c)** Kütle büyürken ivme hangi yöne gitti? Son sütun nasıl davrandı?

Satır	Araba ve yük (kg)	Ölçülen ivme (m/s ²)	Çarpım $m \times a$, birimiyle
B1	0,6	...	...
B2	0,8	...	...
B3	1,2	...	...
B4	1,6	...	...
B5	2,4	...	...

ç) A çizelgesinde çekme iki katına çıkınca ivmeye ne oldu? Hangi iki satırı yan yana koyduğunuzu yazın. d) B çizelgesinde kütle iki katına çıkınca ivmeye ne oldu? Yine iki satırı gösterin. e) İki çizelge birlikte okunduğunda arabanın ivmesini belirleyen kaç büyüklük vardır? Adlarını yazın. f) A çizelgesinin noktalarını Ş.F3'e işaretleyin ve aralarından tek bir doğru geçirin; ölçeğinizi kendiniz kurun.



Ş.F3 · A çizelgesinin grafiği · bölme değerlerini siz yazacaksınız

Sonuç cümlesi, kendi sayılarınızla: "Araba ve yük sabitken çekme kuvvetini N'dan N'a çıkardığımızda ivme katına çıktı; çekme kuvveti sabitken kütleyi katına çıkardığımızda ivme"

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her ivmenin yanında m/s^2 , her kuvvetin yanında N bulunduğunu denetleyin, düzeneği toplayın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: A çizelgesinin son sütununda hangi sayıyı buldunuz ve bu sayı neyin değeri çıktı? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bağıntıyı size kimse söylemedi; iki çizelgeyi siz doldurdunuz ve oranı siz buldunuz. Gelecek hafta bu bulguyu farklı ortamlarda sınavacağız.